

TUGAS AKHIR - EF234801

PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING

NAMA LENGKAP ANDA

NRP 5025XXXXXX

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.

NIP 0001234567899

Dosen Ko-pembimbing

Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.

NIP 00000013456

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan.



TUGAS AKHIR - EF234801

**PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN
PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL
MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN
PENDEKATAN DESIGN THINKING**

NAMA LENGKAP ANDA

NRP 5025XXXXXX

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.

NIP 0001234567899

Dosen Ko-pembimbing

Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.

NIP 00000013456

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan.



FINAL PROJECT - EF234801

**DEVELOPMENT OF INTERFACE AND USER
EXPERIENCE IN DIGITAL CAREER PREPARATION
THROUGH THE "Aicareer" APPLICATION USING THE
DESIGN THINKING APPROACH**

NAMA LENGKAP ANDA

NRP 5025XXXXXX

Advisor

Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.

NIP 0001234567899

Co-advisor

Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.

NIP 00000013456

Undergraduate Study Program of Informatics

Department of Informatics

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

This page is intentionally left blank.

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Komputer pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **NAMA LENGKAP ANDA**

NRP. 5025XXXXXXX

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc. | Pembimbing |
| 2. Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D. | Ko-pembimbing |
| 3. <Nama dan gelar penguji> | Penguji |
| 4. <Nama dan gelar penguji> | Penguji |

SURABAYA

Juli, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan.

APPROVAL SHEET

DEVELOPMENT OF INTERFACE AND USER EXPERIENCE IN DIGITAL CAREER PREPARATION THROUGH THE "Aicareer" APPLICATION USING THE DESIGN THINKING APPROACH

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
for obtaining a Bachelor of Computer Science degree at
Undergraduate Study Program of Informatics
Department of Informatics
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: **NAMA LENGKAP ANDA**

NRP. 5025XXXXXXX

Approved by Final Project Examiner Team:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc. | Advisor |
| 2. Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D. | Co-advisor |
| 3. <Nama dan gelar penguji> | Examiner 1 |
| 4. <Nama dan gelar penguji> | Examiner 2 |

SURABAYA

July, 2026

This page is intentionally left blank.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa / NRP : Nama Lengkap Anda / 5025XXXXXXX
Program Studi : S-1 Teknik Informatika
Dosen Pembimbing / NIP : Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc. / 0001234567899
Dosen Ko-pembimbing / NIP : Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D. / 00000013456

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Surabaya, 22 Juli 2026
Mahasiswa

Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.
NIP. 0001234567899

Nama Lengkap Anda
NRP. 5025XXXXXXX

Dosen Ko-pembimbing

Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.
NIP. 00000013456

Halaman ini sengaja dikosongkan.

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned:

Student Name / Student ID : Nama Lengkap Anda / 5025XXXXXXX
Study Program : Bachelor of Informatics
Advisor / Employee ID : Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc. / 0001234567899
Co-advisor / Employee ID : Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D. / 00000013456

hereby declares that the Final Project entitled “DEVELOPMENT OF INTERFACE AND USER EXPERIENCE IN DIGITAL CAREER PREPARATION THROUGH THE "Aicareer" APPLICATION USING THE DESIGN THINKING APPROACH” is my own work, is original, and was written in accordance with the rules of scientific writing.

If any discrepancies with this statement are found in the future, I am willing to accept sanctions in accordance with the provisions of Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Acknowledged
Advisor

Surabaya, 22 July 2026
Student

Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.
NIP. 0001234567899

Nama Lengkap Anda
NRP. 5025XXXXXXX

Co-advisor

Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.
NIP. 00000013456

This page is intentionally left blank.

PERNYATAAN KODE ETIK
PENGUNAAN AI GENERATIF
Code of Conduct Statement: Generative AI or AI-Assisted Usage

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned:

Nama Mahasiswa / NRP : Nama Lengkap Anda / 5025XXXXXXX

Full Name / Student ID

Program Studi : S-1 Teknik Informatika

Study Program

Judul Tugas Akhir : PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN
Final Project Title PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL
MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN PENDEKATAN
DESIGN THINKING

dengan ini menyatakan bahwa pada Tugas Akhir dengan judul di atas tersebut:

hereby declare that in the Final Project with the above title:

No.	Pernyataan <i>Statement</i>	(☒)
1.	Saya hanya menggunakan AI generatif sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata bahasa. AI generatif tidak digunakan untuk membuat isi Tugas Akhir. <i>I only used generative AI as a tool to improve the readability or language of the text in my Final Project. It was not used to generate a complete text of my work.</i>	
2.	Saya telah memeriksa dan/atau memperbaiki seluruh bagian dari Tugas Akhir saya yang dibantu oleh AI generatif agar sesuai dengan baku mutu penulisan karya ilmiah. <i>I have reviewed and refined all aspects of my work that generative AI assists with, ensuring it adheres to the standards of academic writing.</i>	
3.	Saya tidak menggunakan AI generatif untuk pembuatan data primer, grafik dan/atau tabel pada Tugas Akhir saya. <i>I did not use generative AI to generate primary data, figures, and/or tables in my work.</i>	
4.	Saya telah memberikan atribusi/pengakuan terhadap alat AI yang digunakan, secara rinci pada suatu bagian pada lampiran. <i>I have acknowledged the use of generative AI in any part of the work in the specific appendix page.</i>	
5.	Saya memastikan tidak ada plagiarisme, termasuk hal yang berasal dari penggunaan AI generatif. <i>I have ensured that there is no plagiarism issue in the work, including any parts generated by AI.</i>	

Surabaya, 22 Juli 2026

Mahasiswa



Nama Lengkap Anda
NRP. 5025XXXXXXX

Halaman ini sengaja dikosongkan.

ABSTRAK

PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING

Nama Mahasiswa / NRP : Nama Lengkap Anda / 5025XXXXXXX
Departemen : Teknik Informatika FTEIC – ITS
Dosen Pembimbing : Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.
Dosen Ko-pembimbing : Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.

Abstrak

Ketidaksiapan karir talenta digital, khususnya mahasiswa tingkat akhir dan *fresh graduate*, masih menjadi salah satu tantangan yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia. Permasalahan ini juga relevan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-8 serta visi Asta Cita poin 3 dan 4 yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan ini muncul akibat tersebarnya sumber informasi persiapan karir, mulai dari eksplorasi jalur karir, penyusunan dokumen lamaran, hingga persiapan wawancara, yang belum terintegrasi dalam satu platform yang solutif.

Kata kunci: Antarmuka Pengguna, *Design Thinking*, Pengalaman Pengguna, Persiapan Karir Digital, *Usability Testing*.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF INTERFACE AND USER EXPERIENCE IN DIGITAL CAREER PREPARATION THROUGH THE "Aicareer" APPLICATION USING THE DESIGN THINKING APPROACH

Full Name / Student ID : Nama Lengkap Anda / 5025XXXXXXX
Department : Informatics ELECTICS – ITS
Advisor : Dosen Pembimbing Satu, S.Kom., M.Sc.
Co-advisor : Ir. Dosen Pembimbing Dua, M.Eng., Ph.D.

Abstract

The lack of career readiness among digital talents, particularly final-year university students and fresh graduates, remains one of the challenges contributing to the high rate of educated unemployment in Indonesia. This issue is also aligned with the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 8 and Indonesia's Asta Cita agenda, specifically points 3 and 4, which emphasize the development of high-quality human resources. The problem arises from the fragmentation of career preparation resources, ranging from career exploration and application document preparation to interview readiness, which are not yet integrated into a single comprehensive platform.

Keywords: Design Thinking, User Interface, User Experience, Digital Career Preparation, Career Readiness.

This page is intentionally left blank.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **PENGEMBANGAN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA DALAM PERSIAPAN KARIR DIGITAL MELALUI APLIKASI “Aicareer” DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Keluarga, khususnya orang tua dan saudara, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta semangat yang tiada henti selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Dosen ko-pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta berbagai masukan yang berharga selama proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sehingga penelitian dan Tugas Akhir ini dapat menjadi lebih baik.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan program studi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelayanan, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, maupun kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

PPenulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hormat saya,
Nama Lengkap Anda

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
APPROVAL SHEET	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
STATEMENT OF ORIGINALITY	vii
PERNYATAAN KODE ETIK PENGGUNAAN AI GENERATIF	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR KODE SEMU	xxiii
DAFTAR KODE SUMBER	xxv
DAFTAR SINGKATAN	xxvii
DAFTAR SIMBOL	xxix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Batasan Masalah	1
1.4. Tujuan	2
1.5. Manfaat	2
1.5.1. Manfaat Teoritis	2
1.5.2. Manfaat Praktis	2
1.5.3. Manfaat Sosial	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	3
2.2. Dasar Teori	3
2.2.1. <i>Design Thinking</i>	3
2.2.2. Karir Digital	4
2.2.3. Antarmuka Pengguna	4
2.2.4. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	5

BAB 3 METODOLOGI	7
3.1. Metode yang Digunakan	7
3.1.1. <i>Empathize</i>	7
3.1.2. <i>Define</i>	7
3.1.3. <i>Ideate</i>	7
3.1.4. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.	7
3.2. Instrumen Penelitian	7
3.3. Bahan dan Peralatan yang Digunakan	7
3.3.1. Perangkat Keras	8
3.3.2. Perangkat Lunak	8
3.4. Urutan Pelaksanaan Penelitian	8
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1. Antarmuka Pengguna Iterasi Pertama (<i>Functionality</i>)	9
4.1.1. <i>Empathize</i>	9
4.1.2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	9
4.1.3. Hasil Penelitian	9
4.1.4. Hasil Penelitian A	9
4.1.5. Hasil Penelitian B	9
4.2. Pembahasan	9
4.2.1. Pembahasan A	9
4.2.2. Pembahasan B	10
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	11
5.1. Kesimpulan	11
5.2. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	15
BIODATA PENULIS	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Proses Design Thinking (Sumber: Interaction Design Foundation, 2025)	4
---	---

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	3
Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras	8
Tabel 3.2 Lini Masa Pengerjaan Tugas Akhir	8

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR KODE SEMU

Kode Semu 4.1 Algoritma Rekomendasi Jalur Karir	9
---	---

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR KODE SUMBER

Kode Sumber 4.1 Implementasi Fungsi Rekomendasi Karir	10
---	----

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
FHE	Fully Homomorphic Encryption
ITS	Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan
n	Jumlah data
d	Dimensi vektor

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki infrastruktur pendidikan tinggi yang sangat masif sebagai modal dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh (Abdillah, 2024), pendidikan tinggi tidak hanya memegang peran penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga meningkatkan daya saing negara di kancah global. Berdasarkan laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2024, tercatat bahwa terdapat 4.416 perguruan tinggi di Indonesia yang didominasi oleh 2.069 sekolah tinggi. Pertumbuhan institusi ini berkorelasi lurus dengan peningkatan jumlah mahasiswa, yaitu sebesar 67,2% dalam satu dekade terakhir (Solehuddin, 2023). Idealnya, peningkatan produktivitas perguruan tinggi dalam mencetak lulusan seharusnya berbanding lurus dengan ketersediaan talenta terampil yang mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi Aicareer untuk mendukung persiapan karir digital, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, khususnya dalam menciptakan interaksi yang intuitif serta pengalaman penggunaan yang efektif dalam membantu pengguna mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemahaman konteks permasalahan terkait kebutuhan, tantangan, dan hambatan yang dialami talenta digital dalam persiapan karir?
2. Bagaimana pendefinisian masalah utama berdasarkan data kebutuhan pengguna untuk menentukan fokus pengembangan aplikasi Aicareer?
3. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan untuk menjaga fokus pembahasan pada pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna dalam mendukung persiapan karir digital melalui aplikasi Aicareer. Batasan tersebut ditetapkan agar penelitian tetap terarah serta menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna dalam mendukung persiapan karir digital.
2. Sistem Aicareer merupakan hasil pengembangan berkelanjutan yang dimulai sejak kompetisi GEMASTIK XVIII dan dilanjutkan melalui program pendanaan ITS Youth Technopreneur (IYT), sebelum disusun sebagai bagian dari Tugas Akhir ini.
3. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi Aicareer guna mendukung persiapan karir digital. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konteks permasalahan terkait kebutuhan, tantangan, dan hambatan yang dialami talenta digital dalam persiapan karir.
2. Mendefinisikan masalah utama berdasarkan data kebutuhan pengguna untuk menentukan fokus pengembangan aplikasi Aicareer.
3. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna aplikasi Aicareer. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menjadi referensi akademis mengenai penerapan metode *Design Thinking* dalam pengembangan platform persiapan karir digital.
2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Menambah literatur terkait perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna yang efektif bagi segmen talenta digital dan *fresh graduate*.
2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

1.5.3 Manfaat Sosial

1. Berkontribusi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan kesiapan karir talenta digital.
2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna dengan pendekatan *Design Thinking* telah banyak dilakukan. Terdapat enam penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan topik dan menjadi rujukan dalam penelitian ini, baik dari aspek metodologi perancangan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX), pendekatan *Design Thinking*, maupun pemanfaatan kecerdasan buatan untuk karir.

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Metode	Keterbatasan
1	Metode Design Thinking Untuk Perancangan UI/UX Pada Aplikasi Konsultasi Karir (Aji et al., 2023)	Redesign antarmuka aplikasi KonsultasiKarir yang diuji pada 20 pengguna menggunakan SUS, memperoleh skor rata-rata 90,1.	<i>Design Thinking</i>	Luaran penelitian terbatas pada purwarupa desain menggunakan Figma; belum menyentuh validasi fungsionalitas sistem secara langsung .
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...

Berdasarkan Tabel 2.1 hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Design Thinking* efektif dalam merancang antarmuka dan pengalaman pengguna. Namun, penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan, seperti fokus pada purwarupa desain dan kurangnya validasi fungsionalitas sistem secara langsung. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

2.2 Dasar Teori

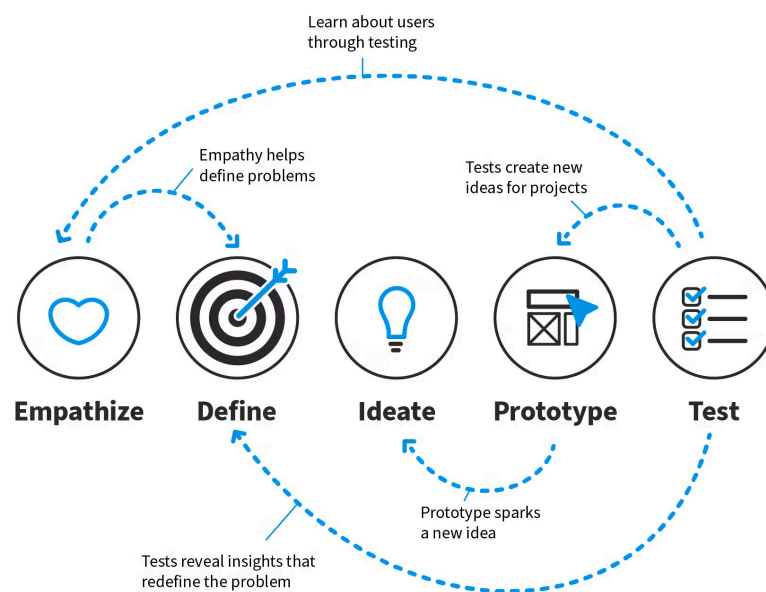
Subbab ini membahas tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis penelitian. Pembahasan dimulai dari konsep *Design Thinking*, karir digital, serta antarmuka dan pengalaman pengguna. Selanjutnya, pembahasan mengenai perangkat teknis yang digunakan meliputi Figma, Visual Studio Code, prototipe fungsional, dan Maze, serta ditutup dengan metode evaluasi sistem dan kebergunaan yang mencakup Single Ease Question (SEQ), System Usability Scale (SUS), analisis Confidence Interval, Heuristic Evaluation, dan Google Lighthouse.

2.2.1 *Design Thinking*

Design Thinking merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada penciptaan benda fisik, tetapi juga mencakup aspek konseptual dan sistemik. Menurut (Wolniak, 2023), proses *Design Thinking* didasari oleh empat aturan utama yang menjadi landasan pola pikir inovasi, yaitu:

1. *The Human Rule* menjelaskan bahwa semua aktivitas desain pada dasarnya bersifat sosial. Aturan ini menekankan bahwa inovasi harus didasarkan pada kebutuhan manusia atau pengguna sebagai aset paling berharga dalam proses desain.
2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

Dalam perkembangannya, terdapat variasi model *Design Thinking* yang dikemukakan oleh berbagai institusi. (Gibbons, 2016) mengusulkan enam fase yang mencakup tahap *Implement*, sementara (Interaction Design Foundation, 2025) menggunakan lima fase inti yang lebih berfokus pada siklus iteratif desain sebelum implementasi. Penelitian ini mengadopsi model lima fase dari (Interaction Design Foundation, 2025) sebagai kerangka kerja utama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Diagram Proses Design Thinking (Sumber: Interaction Design Foundation, 2025)

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

2.2.2 Karir Digital

Perkembangan teknologi telah memicu pergeseran fundamental dari sistem tradisional menuju digital, yang secara langsung mendorong terciptanya berbagai lapangan kerja baru. Transformasi ini diperkirakan akan mengubah 44% keterampilan pekerja dalam lima tahun ke depan. Profesi seperti *AI and Machine Learning Specialists*, *Sustainability Specialists*, dan *Business Intelligence Analysts* masuk dalam daftar pekerjaan yang berkembang paling pesat (World Economic Forum, 2023).

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

2.2.3 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna atau *User Interface* (UI) merupakan komponen fundamental dalam sistem interaktif yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Antarmuka mencakup seluruh elemen yang dapat ditangkap oleh indra manusia serta memungkinkan interaksi secara langsung. Dalam konteks sistem digital, antarmuka pengguna

merepresentasikan bagaimana desain grafis dan struktur visual diatur untuk memfasilitasi interaksi pengguna dengan aplikasi atau situs web. Seluruh elemen yang ditampilkan kepada pengguna, seperti teks, ikon, gambar, tombol, serta sistem navigasi yang dapat dioperasikan, merupakan bagian dari antarmuka pengguna (Faridha et al., 2024).

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

2.2.4 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Thinking* dalam proses pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna aplikasi “Aicareer”. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada eksplorasi solusi secara kreatif dan iteratif dengan menempatkan pengalaman dan kebutuhan pengguna sebagai prioritas utama dalam merespons setiap permasalahan yang dihadapi.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.1.1 Empathize

Fase ini bertujuan membangun pemahaman yang mendalam terhadap pengguna aplikasi Aicareer. Fokus utama fase *Empathize* adalah menggali data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami motivasi, kendala, serta kebutuhan pengguna dalam mempersiapkan karir di era digital. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode survei, observasi, dan wawancara dengan pengguna. Hasil dari tahap ini berupa temuan permasalahan (*pain point*) yang dialami pengguna dalam proses persiapan karir, yang menjadi dasar analisis pada tahap *Define*.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.1.2 Define

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.1.3 Ideate

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.1.4 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.2 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi panduan pertanyaan wawancara yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam terkait kebutuhan pengguna, tantangan dalam proses pengembangan karir, serta validasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh sistem Aicareer. Sebagai kelanjutan dari riset kebutuhan pengguna tahap awal, pengumpulan data pada penelitian tugas akhir ini dilakukan melalui *in-depth interview* kepada sepuluh pengguna yang terdiri dari lima mahasiswa tingkat akhir dan lima *fresh graduate*, yang mewakili dua kelompok pengguna yang berada pada fase transisi menuju dunia kerja, serta wawancara dengan seorang praktisi *Human Resource* (HR).

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.3 Bahan dan Peralatan yang Digunakan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah bahan dan peralatan untuk mendukung proses pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna aplikasi “Aicareer”.

Instrumen penelitian mencakup alat bantu untuk perancangan desain, dokumentasi, serta pengujian prototipe fungsional. Seluruh kebutuhan tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perangkat komputasi utama untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi berupa laptop serta perangkat pendukung lainnya. Spesifikasi perangkat keras disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Tipe	Legion 5 15IAH7
Processor	Intel Core i5 12500H
RAM	DDR5 (SO-DIMM) 16.0 GB
Storage	SSD 512 GB
Layar	15.6" FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, G-SYNC, DC dimmer
Sistem Operasi	Windows 11 Home

3.3.2 Perangkat Lunak

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

3.4 Urutan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, terhitung mulai bulan Maret hingga September 2026. Rincian lini masa pengerjaan penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Lini Masa Pengerjaan Tugas Akhir

No	Aktivitas	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1	Studi literatur							
2	Empati konteks permasalahan							
3	Definisi spesifikasi kebutuhan							
4	Ideasi solusi							
5	Pembuatan purwarupa solusi							
6	Evaluasi							
7	Penulisan laporan Tugas Akhir							

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Antarmuka Pengguna Iterasi Pertama (*Functionality*)

Pada tahap ini, pengembangan aplikasi Aicareer dilakukan menggunakan pendekatan *Design Thinking*, dengan fokus utama pada pengujian fungsionalitas sistem serta kesesuaian fitur terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, beberapa solusi yang telah dirancang pada tahap awal disesuaikan dan disempurnakan kembali berdasarkan hasil riset lanjutan serta ruang lingkup penelitian tugas akhir ini.

4.1.1 *Empathize*

Pada tahap *Empathize*, penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dialami pengguna agar aplikasi Aicareer dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

4.1.2 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

4.1.3 Hasil Penelitian

Algoritma pencarian jalur karir yang digunakan dalam sistem dapat dideskripsikan sebagai berikut.

```
1. INPUT : profil pengguna P, basis data karir K
2. OUTPUT : daftar rekomendasi karir terurut R
3. FOR EACH karir k IN K:
    s(k) <- cosine_similarity(vektor_pengguna(P), vektor_karir(k))
4. SORT K DESCENDING BY s(k)
5. RETURN top 5 dari K
```

Kode Semu 4.1: Algoritma Rekomendasi Jalur Karir

Berdasarkan Kode Semu 4.1, kompleksitas algoritma adalah $O(|K| \log |K|)$ dengan $|K|$ adalah jumlah karir dalam basis data.

4.1.4 Hasil Penelitian A

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

4.1.5 Hasil Penelitian B

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

4.2 Pembahasan

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

4.2.1 Pembahasan A

Implementasi algoritma rekomendasi dilakukan menggunakan bahasa Python dengan memanfaatkan pustaka *scikit-learn* untuk menghitung kemiripan kosinus.

```
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
import numpy as np

def rekomendasikan_karir(profil_pengguna, basis_data_karir, top_k=5):
    skor = cosine_similarity([profil_pengguna], basis_data_karir)[0]
    indeks_terurut = np.argsort(skor)[::-1]
    return indeks_terurut[:top_k]
```

Kode Sumber 4.1: Implementasi Fungsi Rekomendasi Karir

Fungsi pada Kode Sumber 4.1 menerima vektor profil pengguna dan matriks basis data karir, kemudian mengembalikan indeks dari top_k karir dengan skor tertinggi.

4.2.2 Pembahasan B

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui pendekatan *Design Thinking* dalam dua iterasi pengembangan aplikasi Aicareer, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Fase *Empathize* berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan utama pengguna melalui wawancara terhadap lima mahasiswa tingkat akhir, lima *fresh graduate*, serta narasumber HR. Hasil analisis menghasilkan lima *pain point* utama, yaitu ketidakjelasan status lamaran, keraguan terhadap kualitas CV, kesulitan menghadapi wawancara, beban kebutuhan dalam memantau berbagai platform lowongan kerja, serta keterbatasan informasi dalam menentukan pilihan karir.
2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan *functional prototype* Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang teridentifikasi selama penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan Aicareer maupun penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini melibatkan 30 partisipan yang berasal dari lingkungan ITS, sehingga hasil evaluasi belum tentu merepresentasikan populasi talenta digital secara lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan partisipan dari perguruan tinggi atau latar belakang institusi lain, serta mempertimbangkan variasi rumpun keilmuan di luar bidang IT, mengingat Aicareer berpotensi digunakan oleh talenta digital secara umum.
2. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di indonesia. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13–24.
- Aji, A., Budiyono, N., Suhirman, S., Ratnasari, D., & Sejati, R. H. (2023). Metode Design Thinking Untuk Perancangan UI/UX Pada Aplikasi Konsultasi Karir. *INTEK: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, 6(1), 42–48.
- Faridha, S., Yulianti, S., & Sugiarti, Y. (2024). Metode Perancangan User Interface yang Paling Umum Digunakan: Systematic Literature Review. *Binary Digital-Technology*, 7(1).
- Gibbons, S. (2016, July). *Design Thinking 101*. <https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/>
- Interaction Design Foundation. (2025,). *5 Stages in the Design Thinking Process*. <https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process>
- Solehuddin, H. (2023). Pendidikan tinggi dan prospek perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. *Ksa. Upi. Edu*, 1–13.
- Wolniak, R. (2023). Design thinking and its use to boost innovativeness. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska*, (170), 647–662.
- World Economic Forum. (2023). *The Future of Jobs Report 2023* [Technical report]. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Halaman ini sengaja dikosongkan.

LAMPIRAN

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Anda lahir di [Kota Kelahiran] dan merupakan mahasiswa Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), Institut Teknologi Sepuluh Nopember angkatan [TAHUN] dengan NRP 5025XXXXXXX.

Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam organisasi [Nama Himpunan/Organisasi], serta menjadi [Asisten Dosen/Asisten Laboratorium] di [Nama Laboratorium]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga mengikuti berbagai kompetisi nasional dan berhasil meraih [Deskripsi Prestasi]. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit.

Penulis memiliki minat di bidang [Bidang Minat 1], [Bidang Minat 2], dan [Bidang Minat 3]. Informasi lebih lanjut mengenai portofolio dan karya Penulis dapat diakses melalui example.com.

Halaman ini sengaja dikosongkan.